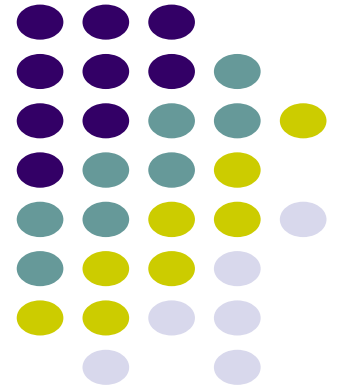


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br





Sumário

- Camada de Aplicação
 - Servidor Proxy
 - GET condicional
 - FTP
 - E-mail
 - SMTP
 - POP3
 - IMAP

Camada de Aplicação



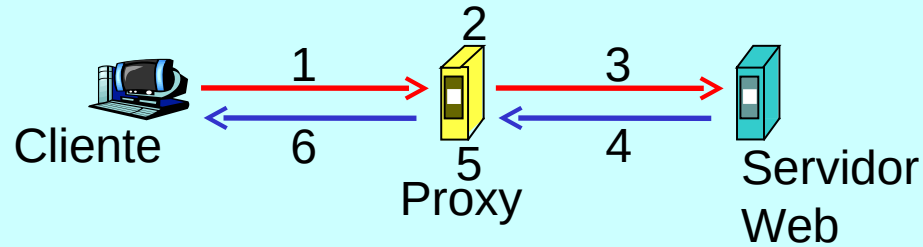
Pilha de protocolos da Internet
(cinco camadas)

Servidor Proxy



- Servidor Proxy
 - Servidor que atua como uma cache para páginas Web acessadas pelos clientes
 - Atua como servidor para os clientes da rede, mas como cliente para os servidores que os clientes solicitam páginas

Servidor Proxy



 Requisição HTTP

 Resposta HTTP

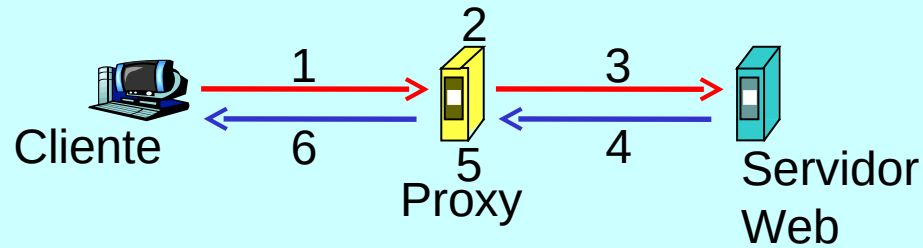
1 – Cliente envia ao servidor Proxy a requisição HTTP

2 – Proxy verifica se já possui armazenada localmente a página solicitada pelo cliente

- Caso a página solicitada esteja no Proxy, o algoritmo já vai para o passo 6
- Caso contrário, o algoritmo vai para o passo 3

3 – O Proxy envia uma requisição HTTP ao servidor que hospeda a página desejada pelo cliente (a requisição gerada contém o endereço IP do Proxy)

Servidor Proxy



 Requisição HTTP

 Resposta HTTP

4 – O servidor envia ao Proxy a página solicitada

5 – O Proxy armazena a página localmente (para caso outros clientes solicitem o acesso à mesma página)

6 – O Proxy envia a página solicitada pelo cliente

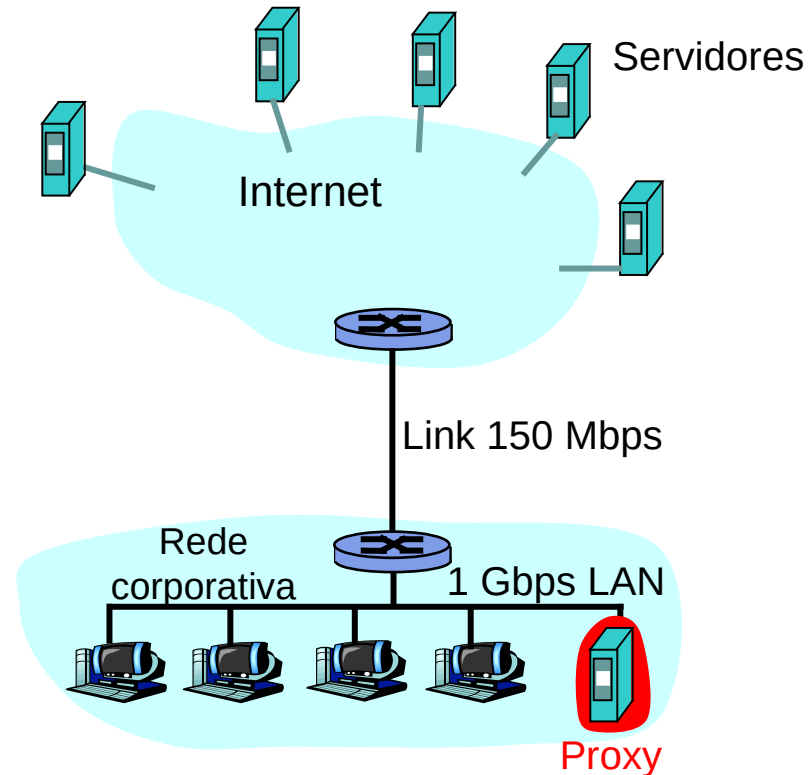
Servidor Proxy



- Por que utilizar servidor Proxy?
 - Se colocado em uma rede local, a presença do proxy na rede local reduzirá consideravelmente o tráfego HTTP no link de conexão com a Internet
 - Pode representar para o cliente uma redução no tempo de resposta de requisições HTTP (o proxy deve estar mais próximo do cliente do que o servidor que hospeda a página desejada)

Servidor Proxy

- Servidor Proxy em redes locais: reduzindo o fluxo HTTP no link de Internet da LAN!

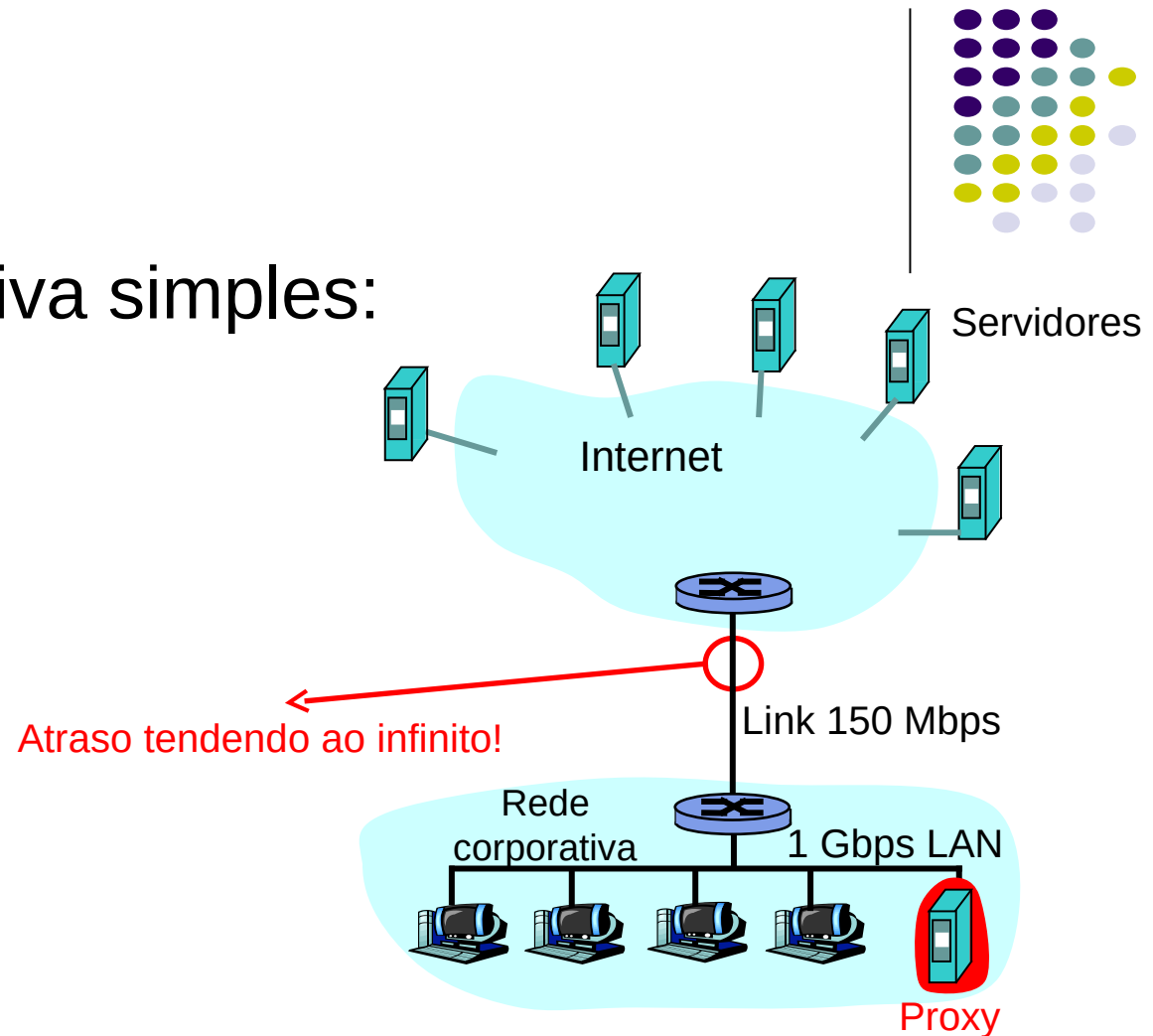


Servidor Proxy

- Uma análise quantitativa simples:

Suposições da rede:

- 1500 requisições HTTP por segundo
- Cada requisição 100 Kb
- Resultado:
 $1500 * 100 \text{ Kb} = 150 \text{ Mbps}$
Ocupação da rede local:
 $150 \text{ Mbps} / 1000 \text{ Mbps} = 0,15 \text{ (15\%)}$
Ocupação do Link:
 $150 \text{ Mbps} / 150 \text{ Mbps} = 1,00 \text{ (100\%)}$



Servidor Proxy

- Uma análise quantitativa simples:

Suposições da rede:

- 1500 requisições HTTP por segundo
- Cada requisição 100 Kb
- Proxy atende à 40% das requisições sem acesso à Internet

- Resultado:

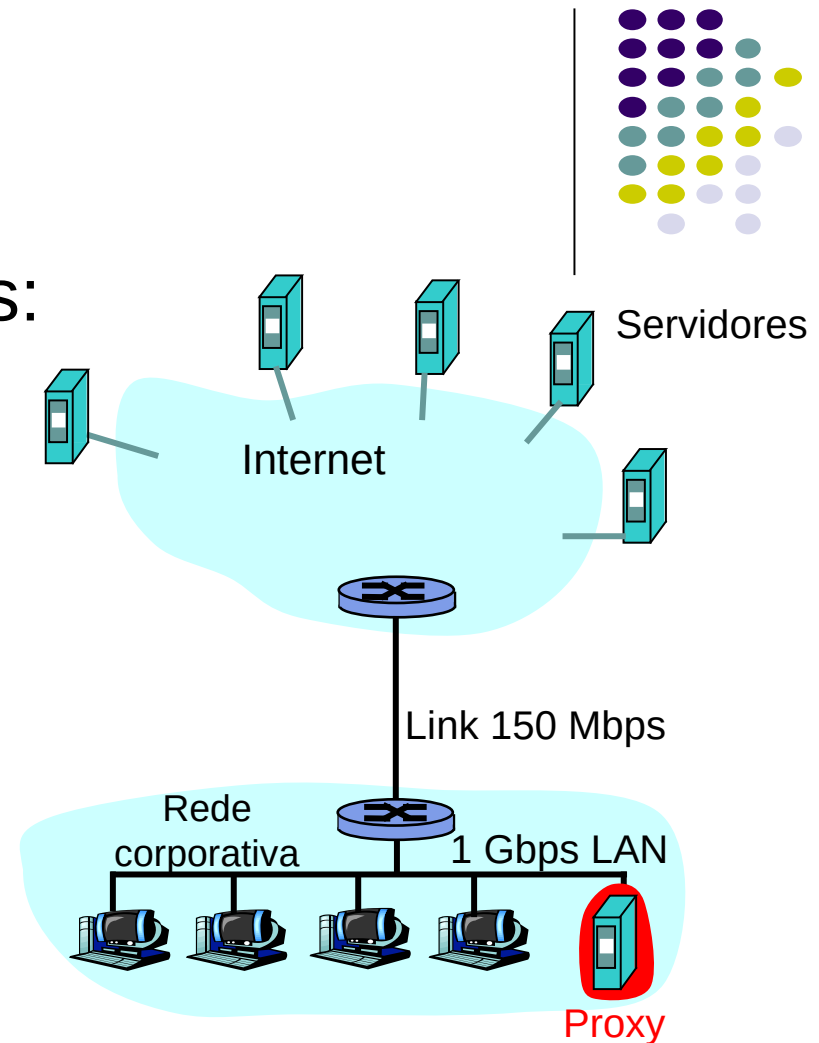
$1500 * 100 \text{ Kb} = 150 \text{ Mbps}$

Ocupação da rede local:

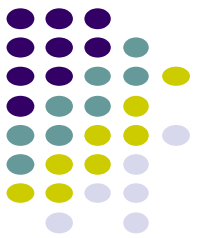
$150 / 1000 = 0,15 \text{ (15\%)}$

Ocupação do Link:

$0,6 * 150 / 150 = 0,6 \text{ (60\%)}$

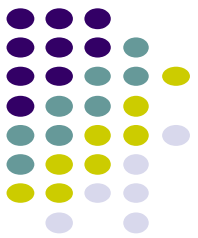


GET Condicional



- Usado por servidores Proxy para verificar se a página armazenada em cache está atualizada;
 - Ao receber uma solicitação por uma página que não esteja armazenada, o Proxy envia a solicitação ao servidor Web que a armazena
 - Ao receber a resposta do servidor Web, o Proxy à envia ao cliente e armazena não apenas a página, mas também a data em que a mesma foi modificada pela última vez

GET Condicional

A screenshot of a Telnet window titled "Telnet cis.poly.edu". The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main area is a black terminal with white text showing an HTTP response. The text is as follows:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 07 Oct 2008 20:39:05 GMT
Server: Apache/1.2.5
Last-Modified: Thu, 03 Jul 2008 18:49:06 GMT
ETag: "2b3e-1d8a-486d1f22"
Content-Length: 7562
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: text/html
```

The line "Last-Modified: Thu, 03 Jul 2008 18:49:06 GMT" is highlighted with a red rectangular border. At the bottom of the terminal window, there is a horizontal scrollbar.



GET Condicional

- Quando o Proxy receber uma outra requisição para a mesma página, o mesmo pode verificar se a página contida localmente está desatualizada;
 - O Proxy envia para o servidor Web uma requisição de GET condicional;
 - A requisição de GET condicional contém um campo no cabeçalho chamado 'If-modified-since'
 - O campo informa ao servidor Web que o Proxy deseja a página apenas se a mesma tiver sido modificada depois da data informada no campo 'If-modified-since'
 - O valor do campo na mensagem GET é justamente o valor de quando a página armazenada no Proxy foi modificada

GET Condicional



Resposta do servidor contendo a última vez que a página foi modificada:

```
C:\ Telnet cis.poly.edu

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 07 Oct 2008 20:39:05 GMT
Server: Apache/1.2.5
Last-Modified: Thu, 03 Jul 2008 18:49:06 GMT
Etag: "2b3e-1d8a-486d1f22"
Content-Length: 7562
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: text/html
```

Comando GET condicional com a cláusula If-modified-since:

GET /~ross/ HTTP/1.1

Host: cis.poly.edu

If-modified-since: Thu, 03 Jul 2008 18:49:06 GMT

Resposta do servidor Web:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Fri, 10 Oct 2008 02:06:48 GMT
Server: Apache/1.2.5
Etag: "2b3e-1d8a-486d1f22"
```

FTP



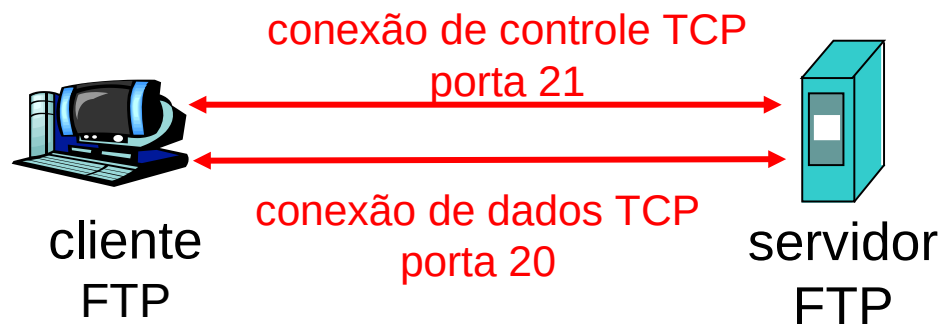
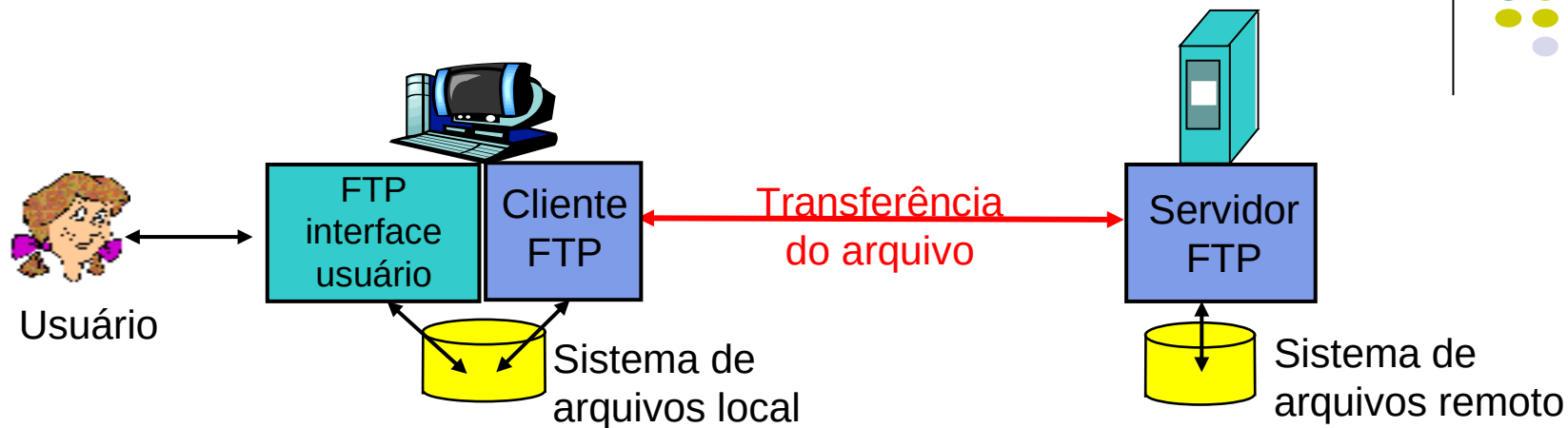
- Protocolo FTP (*File Transfer Protocol*)
 - Permite ao usuário obter ou carregar arquivos para um servidor
 - De forma semelhante ao HTTP, funciona sobre o protocolo TCP
 - Utiliza de 2 conexões TCP, logo, utiliza de 2 portas:
 - Porta 21 – comandos de controle
 - Porta 20 – transferência dos arquivos
 - Por transmitir os comandos de controle por outra conexão (diferente da conexão de dados), diz-se que a transmissão de controle é feita **fora da banda**
 - Servidor FTP precisa gravar informações de estado do usuário conectado, especialmente para os comandos de controle

FTP



- **Passos da transmissão FTP:**
 - Usuário informa o endereço IP ou o domínio do servidor FTP
 - Em seguida, o usuário fornece um nome de usuário e senha ao programa cliente FTP, que envia através da conexão de controle ao servidor FTP (porta 21)
 - Após autenticado no servidor, o usuário pode então baixar e/ou carregar arquivos ao servidor
 - Para cada arquivo a ser transferido, uma conexão será aberta na porta 20. Após encerrada a transferência, a conexão é fechada (é do tipo não persistente)
 - A conexão de comandos de controle permanece aberta durante todo o tempo que o cliente permanecer conectado ao servidor

FTP

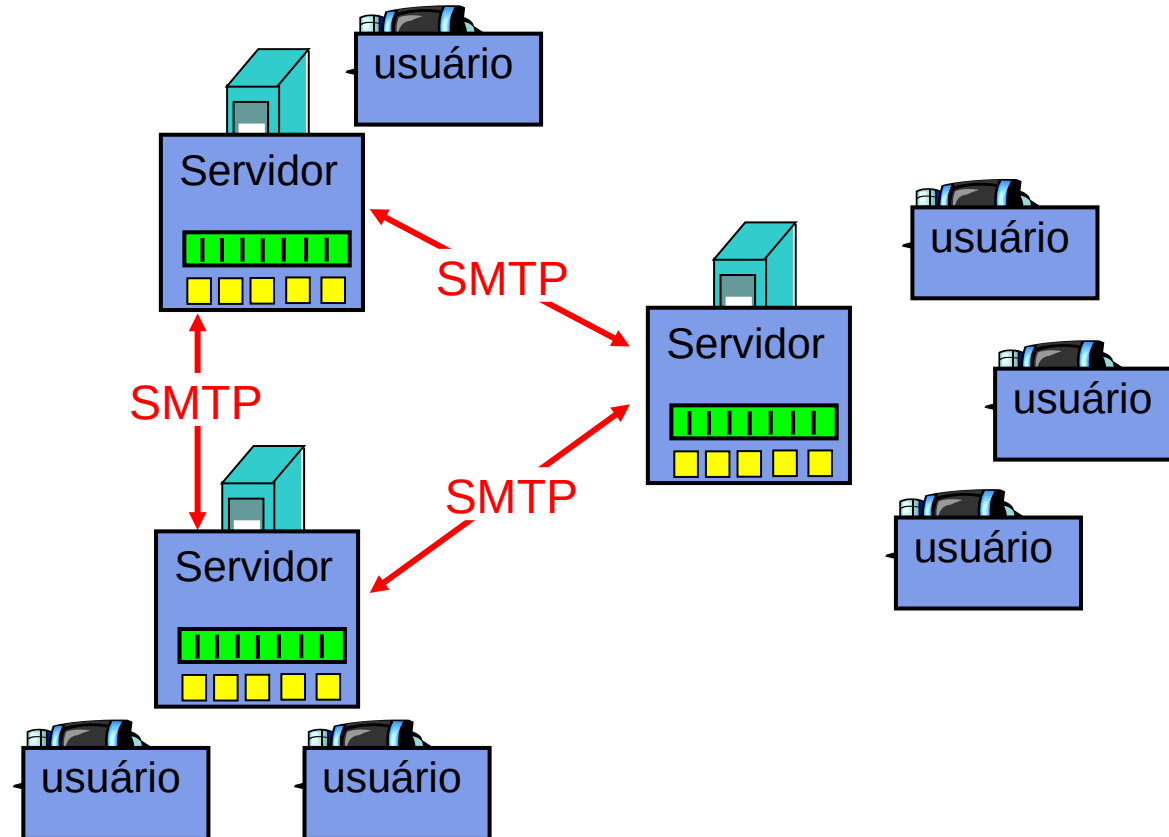




E-mail SMTP, POP3 e IMAP

- SMTP (***Simple Mail Transfer Protocol***):
 - Protocolo usado entre servidores de e-mail para trocarem mensagens
 - Utiliza o protocolo TCP na porta 25
 - Transferência de e-mails pode ser dividida em 3 fases:
 - Handshaking
 - Transferência das mensagens
 - Encerramento da conexão

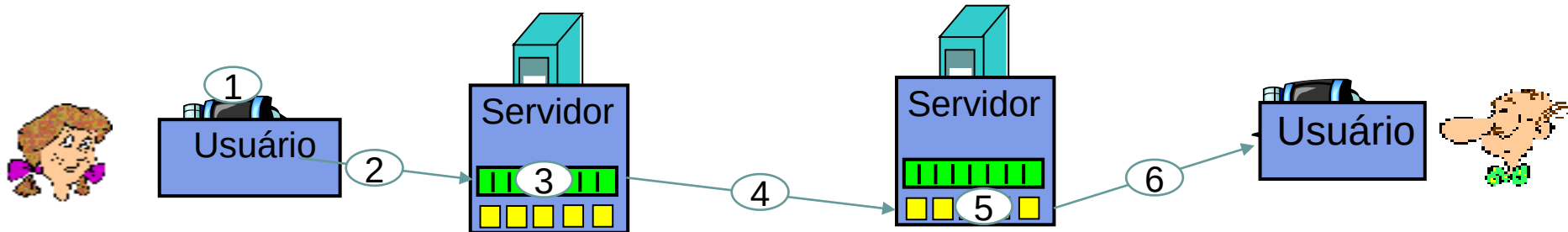
E-mail SMTP, POP3 e IMAP





E-mail SMTP, POP3 e IMAP

- 1) Alice compõe mensagem “para” bob@someschool.edu
- 2) Alice envia mensagem para seu servidor de E-mail, que coloca a mensagem na fila;
- 3) Servidor de e-mail de Alice abre a conexão SMTP na porta 25 com o servidor de Bob;
- 4) Servidor de Alice envia mensagem para o servidor de e-mail de Bob;
- 5) Servidor de E-mail de Bob coloca a mensagem recebida na caixa de entrada de Bob;
- 6) Bob utiliza do seu programa cliente de E-mail para acessar a mensagem;





E-mail SMTP, POP3 e IMAP

Comunicação SMTP (pode ser feita em telnet):

```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```



E-mail SMTP, POP3 e IMAP

- POP3 (*Post Office Protocol*):
 - Protocolo utilizado para se obter mensagens de E-mail
 - Utiliza o protocolo TCP na porta 110
 - Realiza o download das mensagens, e as mantém no cliente
- IMAP (*Internet Message Access Protocol*)
 - Mantém as mensagens armazenadas no servidor
 - Permite aos usuários organizar pastas remotas no servidor
 - Mais complexo do que o POP3

Mais sobre POP3 na RFC 1939: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1939>

Mais sobre IMAP na RFC 2060 e 3501:

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2060>

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3501>

E-mail SMTP, POP3 e IMAP



Comunicação POP3 (pode ser feita em telnet):

Etapa de autorização

- cliente:
 - **user**: usuário
 - **pass**: senha
- servidor
 - **+OK**
 - **-ERR**

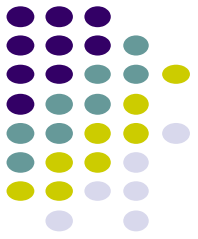
Etapa de transação, cliente:

- **list**: lista número das mensagens
- **retr**: obtém mensagens pelo número
- **dele**: delete
- **quit**

S: +OK POP3 server ready
C: user bob
S: +OK
C: pass hungry
S: +OK user successfully logged on

C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 2 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off

Referências Bibliográficas



- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.